خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الانتباه والمحوّلات

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نحسب الانتباه بالضرب النقطي المقيّس.
- نشرح $\sqrt{d}$ والموضع.
- نرتّب تدريس المحوّل للمبتدئين.

النشاط: رأس واحد يدويًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جملة «لم يستطع الطالب أن يضع الحاسوب في الدُّرج لأنه كان ممتلئًا» واسأل الطلاب كيف حدّدوا مرجع الضمير.

٢. الحساب (٢٠ دقيقة): يحسب كل زوج QK^T والتقييس وsoftmax والقيم الموزونة لثلاثة توكنز ثنائية الأبعاد.

٣. التجربة (١٠ دقائق): كرّر مع متجهات عشوائية $d = 512$ دون تقييس وانظر إلى الأوزان.

٤. البناء (٢٠ دقيقة): أضف الرؤوس ومسارًا متبقيًا والمواضع، كلٌّ مع المشكلة التي يحلّها.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- ماذا حدث للأوزان دون $\sqrt{d}$؟
- هل تستطيع خرائط الانتباه تفسير تنبؤ؟
- أيّ جزء ستدرّسه أخيرًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$ وبيّن معنى كل حرف.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوج متجهات استعلام ومفتاح وقيمة ثنائية الأبعاد لثلاثة توكنز، فيحسبون الدرجات وsoftmax والخرج يدويًا ثم يقارنون بثلاثة أسطر من NumPy.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الانتباه والمحوّلات

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ الانتباه وحده يعامل المدخلات مجموعةً. ما الذي يجعل ترتيب الكلمات مهمًا؟

◯ مفردات أكبر ◯ رؤوس انتباه أكثر ◯ ترميزات الموضع

٢ احسب صفًا واحدًا للانتباه. يعطي استعلام المفاتيح الثلاثة الدرجات 2 و0 و0 بعد التقييس.

مع $e^2 \approx 7.4$، يكون وزن softmax على المفتاح الأول نحو _____ ٪، وعلى كل من الآخرين نحو _____ ٪.

بنك الكلمات: 33، 79، 11، 50

٣ أيّ العبارات عن الانتباه الذاتي صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ أوزان كل رأس في الصف مجموعها 1 ☐ تكلفته تنمو مع مربع طول التسلسل ☐ يحتاج التكرار ليرى التوكنز البعيدة

☐ من دون معلومات الموضع يتجاهل ترتيب الكلمات

٤ القسمة على $\sqrt{d}$ موجودة أساسًا لتسريع الحساب.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل مكوّن مع وظيفته.

ترميز الموضع	تلتقط علاقات مختلفة
الرؤوس المتعددة	يمنع التوكن من رؤية التوكنز اللاحقة
الوصلة المتبقية	يُدخل ترتيب الكلمات
القناع السببي	تُبقي التدرّجات متدفقة في الطبقات العميقة

الانتباه والمحوّلات

١ ترميزات الموضع

تُضاف معلومات الموضع إلى تمثيل كل توكن.

٢ مع $e^{2} \approx 7.4$، يكون وزن softmax على المفتاح الأول نحو 79 ٪، وعلى كل من الآخرين نحو 11 ٪.

$7.4 / (7.4 + 1 + 1) \approx 0.79$، و$1 / 9.4 \approx 0.11$ لكل منهما.

٣ تكلفته تنمو مع مربع طول التسلسل، من دون معلومات الموضع يتجاهل ترتيب الكلمات، أوزان كل رأس في الصف مجموعها 1

كل توكن ينتبه لكل توكن مباشرة، فلا حاجة للتكرار، وصفوف softmax مجموعها 1، والتكلفة $O(n^{2})$.

٤ خطأ

تُبقي تباين الدرجات قرب 1 كي لا تتشبّع softmax وتستمر التدرّجات في التدفق.

٥ ترميز الموضع — يُدخل ترتيب الكلمات
الرؤوس المتعددة — تلتقط علاقات مختلفة
الوصلة المتبقية — تُبقي التدرّجات متدفقة في الطبقات العميقة
القناع السببي — يمنع التوكن من رؤية التوكنز اللاحقة

الانتباه وحده لا يرى الترتيب، فيضيفه ترميز الموضع، والرؤوس المتعددة تلتقط علاقات مختلفة، والوصلات المتبقية تمنح التدرّجات طريقًا مباشرًا عبر الطبقات العميقة، والقناع السببي يخفي التوكنز اللاحقة فلا يختلس النموذج النظر إلى الكلمة التي عليه أن يتنبأ بها.

لتفكّر فيه

ما الحد الأدنى الذي يجب أن يحسبه الطالب يدويًا قبل استخدام مكتبة محوّلات في مقررك؟